1

C H A P I T R E 1

Calcul vectoriel et tensoriel

1.1 Introduction

Il est possible mais pas commode de présenter le cours de l'élasticité linéaire sans faire appel aux notions de tenseurs. Dans le cadre de ce cours, les notions d'algèbre et d'analyse tensorielle sont spécialement conçues à l'usage des étudiants Licence 3 Construction Mécanique. La théorie des tenseurs dans toute sa généralité n'est pas exposée et les définitions rigoureuses des tenseurs ne sont pas données. On se limite à ce qui est strictement nécessaire au cours d'élasticité.

1.2 Notation Indicielle

L'objectif de la notation indicielle est de permettre d'écrire de façon compacte, et de manipuler avec facilité, des grandeurs et équations qui, explicitées, s'avèrent souvent trop encombrantes. L'étude de l'élasticité linéaire prend en considération des quantités comme fonctions, variables, constantes et vecteurs qui seront désignées par des **systèmes** de quantités. Un élément d'un système est noté par un symbole avec un nombre **d'indices** qui prennent des valeurs d'un ensemble d'entier {*1,2,...,N*}. Le nombre *N* est appelé le **rang** ou l'**étendu** de ses indices. Avec l'utilisation de la notation indicielle un système de quatre fonctions de variable t peut être représenté par

$$f_k(t) \quad , \quad k = (1, 2, 3, 4) \tag{1.2.1}$$

ou

$$f_k(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) & f_2(t) & f_3(t) & f_4(t) \end{bmatrix} \tag{1.2.2}$$

Un système de 9 constantes peut être écrit comme

$$C_{ij} \quad , \quad i, j = (1, 2, 3) \tag{1.2.3}$$

ou

$$C_{ij} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} \tag{1.2.4}$$

DRAFT

La notation fournie aussi une méthode de spécification des valeurs des éléments d'un système. Si on donne par exemple $t = 6$ à la fonction (1.2.2) et les valeurs spécifiques

$f_1(6) = 4$, $f_2(6) = 5$, $f_3(6) = 15$, $f_4(6) = 8$, alors on a

$$f_k(6) = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 15 & 8 \end{bmatrix} \tag{1.2.5}$$

On peut représenter les valeurs des constantes de la relation (1.2.4) par

$$C_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -2 \\ 39 & 11 & 52 \\ 16 & -8 & 0 \end{bmatrix} \tag{1.2.6}$$

Pour d'autres exemples en plus, un système de trois vecteurs peut être écrit comme

$$\vec{u}_m \quad , \quad m = (1, 2, 3) \tag{1.2.7}$$

ou

$$\vec{u}_m = \begin{bmatrix} \vec{u}_1 & \vec{u}_2 & \vec{u}_3 \end{bmatrix} \tag{1.2.8}$$

On peut écrire aussi un système avec huit constantes par :

$$a_{\alpha\beta\gamma} \quad , \quad \alpha, \beta, \gamma = (1, 2) \tag{1.2.9}$$

Ou

$$a_{\alpha\beta\gamma} = \begin{bmatrix} a_{111} & a_{112} & a_{211} & a_{212} \\ a_{121} & a_{122} & a_{221} & a_{222} \end{bmatrix} \tag{1.2.10}$$

On peut noter aussi la considération des systèmes contenant deux ou plusieurs indices de rangs différents, par exemple un système de six constantes est donné par

$$b_{\alpha k} \quad , \quad \alpha = (1, 2) \quad , \quad k = (1, 2, 3) \tag{1.2.11}$$

ou

$$b_{\alpha k} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{bmatrix} \tag{1.2.12}$$

1.2.1 Ordre d'un système.

L'ordre d'un système est déterminé par le nombre des indices dans la représentation symbolique, c'est à dire un système qui est représenté par un symbole d'un seul indice est un système d'ordre **un** (ou système du **premier** ordre). Un système du **second** ordre est représenté par un symbole avec **deux** indices etc. Un système d'ordre **zéro** est représenté par un symbole avec aucun indice (système d'un seul élément).

Etant donné deux systèmes l'un d'ordre M_1 et l'autre d'ordre M_2 on peut former un troisième système d'ordre $M_1 + M_2$, chaque élément de ce système est le produit des éléments

DRAFT

correspondants des deux systèmes donnés. De cette manière on peut parler de la multiplication de deux systèmes, par exemple le système du troisième ordre est donné par

$$a_i b_{jk} = C_{ijk} \quad \text{et} \quad b_{ij} a_k = D_{ijk} \tag{1.2.13}$$

On remarque que le produit n'est pas commutatif $C_{ijk} \neq D_{ijk}$

Un système du quatrième ordre est donné par

$$a_\alpha b_{\beta\gamma\delta} = E_{\alpha\beta\gamma\delta} \quad \text{et} \quad b_{\alpha\beta\gamma} a_\lambda = F_{\alpha\beta\gamma\lambda} \tag{1.2.14}$$

$$E_{\alpha\beta\gamma\lambda} \neq F_{\alpha\beta\gamma\lambda}$$

La multiplication d'un système donné par un système d'ordre zéro produit un système du même ordre que le système donné. Evidement le nombre d'éléments dans un système est **le produit** des rangs des indices dans la représentation symbolique, et si tous les indices ont le même rang N, un système d'ordre M comporte N^M éléments.

Dans notre étude on considère des systèmes de rang deux et trois. On donne aux indices avec les lettres **latines** le rang trois et les indices avec les lettres **grecques** le rang deux. Cette convention trouve un usage large dans la littérature de la mécanique des milieux continus et la théorie de l'élasticité.

1.2.2 Système similaire.

Deux systèmes sont dits **similaires** si tous les deux sont du même ordre et les indices correspondants ont les mêmes rangs. Deux systèmes similaires sont dits égaux si et seulement si les éléments correspondants des deux systèmes sont égaux. Si a_{mn} et b_{pq} sont des systèmes de constantes, alors ces deux systèmes sont égaux si $a_{ij} = b_{ij}$. Deux systèmes qui ne sont pas similaires ne peuvent être égaux et les neuf équations $a_{ij} = \alpha$ indiquent clairement que chaque élément du système du second ordre a_{ij} est égale au système d'ordre zéro α.

Un système **nul** est un système dont les éléments ont tous la valeur zéro, par exemple $a_{ij} = 0$ si et seulement si le système a_{ij} est un système nul.

1.2.3 Convention de sommation.

Si a_i et a_{ij} sont des systèmes de constantes et $x_i = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix}$ est un système de trois variables, une forme linéaire est donnée par

$$\sum_{m=1}^{3} a_m x_m \tag{1.2.15}$$

et une forme quadratique est donnée par

$$\sum_{i,j=1}^{3} a_{ij} x_i x_j \tag{1.2.16}$$

Dans ces expressions on observe que la somme se fasse suivant l'indice **répété**, cela motive la convention suivante:

Tout indice littéral répété deux fois dans un monôme doit être compris comme la somme des trois termes obtenus en donnant successivement à cet indice les valeurs 1,2,3 ou 1,2 dans ce monôme. En d'autre terme la répétition d'un indice dans un monôme implique la somme suivant le rang de l'indice répété (Convention d'Einstein).

Ainsi on écrira au lieu de (1.2.15) et (1.2.16)

$$a_m x_m \quad , \quad a_{ij} x_i x_j \tag{1.2.17}$$

La convention consiste à omettre de l'écriture le symbole $\sum$ puisqu'il disparaît une fois la somme effectuée. La convention de l'indice répété est une simplification de l'écriture. L'indice répété est appelé **indice muet** et l'indice non répété est appelé **indice libre** ou **indice d'identification** et représente ordinairement le numéro de l'équation traitée, par exemple

$$x_j = a_{ij} b_i + d_j \tag{1.2.18}$$

est correcte et représente l'équation *j* tandis que

$$x_j = a_{ij} b_i + d_k \tag{1.2.19}$$

n'a pas de sens.

Évidement l'ordre d'un système est déterminé par le nombre des **indices libres**. Naturellement tous les changements de lettre sont **licites** pour un indice muet puisqu'on a indifféremment, par exemple

$$a_m x_m = a_i x_i = a_j x_j = \ldots \tag{1.2.20}$$

Pour cette raison il est appelé indice muet, mais il va sans dire que les lettres choisies pour désigner les indices libres et les indices muets devront être différentes, et que si on a deux sommations indépendantes ou plus de l'expression

$$A_j = B_{jm} x_m \quad , \quad A_k = B_{km} x_m \tag{1.2.21}$$

dans un même monôme, on choisira une lettre distincte pour chacun des indices muets correspondants

$$A_j A_k = B_{jm} x_m B_{ks} x_s = C_{jk} \tag{1.2.22}$$

En d'autres termes, on ne devra jamais trouver plus de deux fois le même indice dans un monôme.

Ainsi $C_{ij} C_{ik} x_k$ est correcte et $C_{mj} C_{mm} x_m$ est incompréhensible

DRAFT

A titre d'illustration on notera que

$$x_i^2 \neq x_i x_i = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \tag{1.2.23}$$

Et que si M (M_{ij}) est une matrice 3×3 et M^T (M_{ji}) est sa transposée on a:

$$(Trace\ M)^2 = M_{ii} M_{jj} \tag{1.2.24}$$

$$Trace\ (M\ M^T) = M_{ij} M_{ij} = Trace\ (M^T M) \tag{1.2.25}$$

La convention de sommation fournit une méthode de représentation des vecteurs avec des composantes données par rapport à un repère cartésien. Ce dernier est défini par une base $(\vec{i}\quad \vec{j}\quad \vec{k})$ et une origine O. En notation indicielle $x,\ y,\ z$ sont remplacés par $x_1,\ x_2,\ x_3$ et la base $(\vec{i}\quad \vec{j}\quad \vec{k})$ par $(\underset{\sim}{e}_1\quad \underset{\sim}{e}_2\quad \underset{\sim}{e}_3)$.

Un vecteur $\underset{\sim}{r}$ définit trois composantes $(r_1\quad r_2\quad r_3) = r_i$:

$$\underset{\sim}{r} = r_1\,\underset{\sim}{e}_1 + r_2\,\underset{\sim}{e}_2 + r_3\,\underset{\sim}{e}_3 = r_i\,\underset{\sim}{e}_i \tag{1.2.26}$$

qui sont uniques puisque $(\underset{\sim}{e}_1\quad \underset{\sim}{e}_2\quad \underset{\sim}{e}_3) = \underset{\sim}{e}_i$ constitue une base.

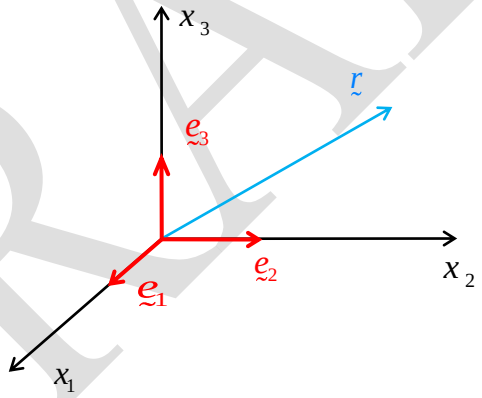


Figure 1.2.1 *Repère Cartésien*

Un repère est orthogonale si $(\underset{\sim}{e}_1\quad \underset{\sim}{e}_2\quad \underset{\sim}{e}_3)$ sont orthogonaux entre eux. Il est orthonormé si en outre chaque vecteur de la base est de longueur unité.

On peut exprimer aussi n'importe quel vecteur dans un espace par:

$$\underset{\sim}{u} = (\underset{\sim}{u}\cdot\underset{\sim}{e}_1)\,\underset{\sim}{e}_1 + (\underset{\sim}{u}\cdot\underset{\sim}{e}_2)\,\underset{\sim}{e}_2 + (\underset{\sim}{u}\cdot\underset{\sim}{e}_3)\,\underset{\sim}{e}_3 = u_i\,\underset{\sim}{e}_i \tag{1.2.27}$$

avec

$$u_i = \underset{\sim}{u}\cdot\underset{\sim}{e}_i \tag{1.2.28}$$

alors

$$\underset{\sim}{u} = \underset{\sim}{u}\cdot\underset{\sim}{e}_i\ \underset{\sim}{e}_i = \underset{\sim}{u}\cdot\underset{\sim}{e}_k\ \underset{\sim}{e}_k \tag{1.2.29}$$

DRAFT

1.3 Delta Kronecker

Le **Delta Kronecker** est défini par :

$$\begin{aligned} \delta_{ij} &= 1 \quad si \quad i = j \\ &= 0 \quad si \quad i \neq j \end{aligned} \tag{1.3.1}$$

$$\begin{aligned} \delta_{\alpha\beta} &= 1 \quad si \quad \alpha = \beta \\ &= 0 \quad si \quad \alpha \neq \beta \end{aligned} \tag{1.3.2}$$

En regroupant les neuf valeurs δ_{ij} dans une matrice carrée 3×3, on constate que le symbole de Kronecker est l'image indicielle de la matrice **identité** (ou unité) ***I***.

$$\delta_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I \tag{1.3.3}$$

De la même manière

$$\delta_{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \tag{1.3.4}$$

On remarque que ce symbole est symétrique, c'est-à-dire $\delta_{ij} = \delta_{ji}$.

1.3.1 Règle de substitution.

Pour un système d'ordre 1 a_i on a

$$\begin{aligned} a_m\delta_{im} &= a_1\delta_{i1} + a_2\delta_{i2} + a_3\delta_{i3} \\ &= a_1 \quad si \quad i = 1 \\ &= a_2 \quad si \quad i = 2 \\ &= a_3 \quad si \quad i = 3 \end{aligned} \tag{1.3.5}$$

Par conséquent

$$a_m\delta_{im} = a_i \tag{1.3.6}$$

On peut montrer d'une manière similaire que le produit du Delta Kronecker avec n'importe quel système dans lequel un indice du Delta Kronecker est contracté avec un indice du système, le produit est simplement le système avec l'indice muet remplacé par l'indice libre du Delta Kronecker. On appelle cela la **règle de substitution** du Delta Kronecker.

Le Delta Kronecker fait apparaître les propriétés :

$$\begin{aligned} &\delta_{ii} = \delta_{jj} = \delta_{nn} = 3 \\ &A_{im}\delta_{mj} = A_{is}\delta_{sj} = A_{ij} \\ &\delta_{im}A_{mj} = \delta_{ip}A_{pj} = A_{ij} \end{aligned} \tag{1.3.7}$$

DRAFT

On observe que les deux dernières expressions expriment les produits matriciels

$$AI = A \quad , \quad IA = A \tag{1.3.8}$$

1.4 Le symbole de permutation

Le **symbole de permutation** est défini par:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ijk} &= \ 1 \quad \text{si } (\ i\ ,\ j\ ,\ k\ ) \text{ est une permutation paire de } (\ 1\ ,\ 2\ ,\ 3\ ) \\ &= -1 \quad \text{si } (\ i\ ,\ j\ ,\ k\ ) \text{ est une permutation impaire de } (\ 1\ ,\ 2\ ,\ 3\ ) \\ &= \ 0 \quad \text{si deux de } (\ i\ ,\ j\ ,\ k\ ) \text{ ne sont pas distincts} \end{aligned} \tag{1.4.1}$$

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_{\alpha\beta 3} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{1.4.2}$$

alors on a

$$\begin{aligned} &\varepsilon_{123} = \varepsilon_{231} = \varepsilon_{312} = 1 \\ &\varepsilon_{213} = \varepsilon_{321} = \varepsilon_{132} = -1 \\ &\text{le reste des } \varepsilon_{ijk} = 0 \end{aligned} \tag{1.4.3}$$

en générale

$$\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{jki} = \varepsilon_{kij} = -\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ikj} = -\varepsilon_{kji} \tag{1.4.4}$$

Pour les vecteurs de base $\underset{\sim}{e}_i = (\underset{\sim}{e}_1, \underset{\sim}{e}_2, \underset{\sim}{e}_3)$ nous avons le produit mixte $[\underset{\sim}{e}_1, \underset{\sim}{e}_2, \underset{\sim}{e}_3] = 1$ si le système est direct et $[\underset{\sim}{e}_1, \underset{\sim}{e}_2, \underset{\sim}{e}_3] = -1$ si le système est indirect.

Pour les 27 produits mixtes

$$[\underset{\sim}{e}_i, \underset{\sim}{e}_j, \underset{\sim}{e}_k] = (\underset{\sim}{e}_i \times \underset{\sim}{e}_j) \cdot \underset{\sim}{e}_k \tag{1.4.5}$$

nous avons:

$$[\underset{\sim}{e}_i, \underset{\sim}{e}_j, \underset{\sim}{e}_k] = \varepsilon_{ijk} [\underset{\sim}{e}_1, \underset{\sim}{e}_2, \underset{\sim}{e}_3] \tag{1.4.6}$$

De la relation (1.2.28) on peut écrire les neuf produits vectoriels $\underset{\sim}{e}_i \times \underset{\sim}{e}_j$ de la manière suivante :

$$(\underset{\sim}{e}_i \times \underset{\sim}{e}_j) = (\underset{\sim}{e}_i \times \underset{\sim}{e}_j) \cdot \underset{\sim}{e}_k \underset{\sim}{e}_k = \varepsilon_{ijk} [\underset{\sim}{e}_1, \underset{\sim}{e}_2, \underset{\sim}{e}_3] \underset{\sim}{e}_k \tag{1.4.7}$$

1.5 Identité $\varepsilon - \delta$

Considérons maintenant la relation suivante:

$$\begin{aligned} (\underset{\sim}{e}_i \times \underset{\sim}{e}_j) \cdot (\underset{\sim}{e}_m \times \underset{\sim}{e}_n) &= \varepsilon_{ijk} [\underset{\sim}{e}_1, \underset{\sim}{e}_2, \underset{\sim}{e}_3] \underset{\sim}{e}_k \cdot \varepsilon_{mnl} [\underset{\sim}{e}_1, \underset{\sim}{e}_2, \underset{\sim}{e}_3] \underset{\sim}{e}_l \\ &= \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} [\underset{\sim}{e}_1, \underset{\sim}{e}_2, \underset{\sim}{e}_3]^2 \underset{\sim}{e}_k \cdot \underset{\sim}{e}_l = \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnl} \delta_{kl} = \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{mnk} \end{aligned} \tag{1.5.1}$$

DRAFT

On peut aussi écrire cette relation de la manière suivante:

$$(\underset{\sim}{e}_i \times \underset{\sim}{e}_j) \cdot (\underset{\sim}{e}_m \times \underset{\sim}{e}_n) = \underset{\sim}{e}_i \cdot \underset{\sim}{e}_m \; \underset{\sim}{e}_j \cdot \underset{\sim}{e}_n - \underset{\sim}{e}_i \cdot \underset{\sim}{e}_n \; \underset{\sim}{e}_j \cdot \underset{\sim}{e}_m = \delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm} \tag{1.5.2}$$

Comparons les expressions (1.5.1) et (1.5.2)

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{mnk} = \delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm} \tag{1.5.3}$$

La relation (1.5.3) représente 81 équations, appelées, **l'identité $\boldsymbol{\varepsilon - \delta}$**

Maintenant considérons ces équations avec deux indices muets *j* et *k*

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{mjk} = \delta_{im}\delta_{jj} - \delta_{ij}\delta_{jm} = 3\delta_{im} - \delta_{im} = 2\delta_{im} \tag{1.5.4}$$

et avec les trois indices muets *i* , *j* et *k*

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = \delta_{ii}\delta_{jj} - \delta_{ij}\delta_{ji} = 3(3) - \delta_{ii} = 9 - 3 = 6 \tag{1.5.5}$$

D'une manière similaire pour les indices de rang deux, on obtient :

$$\varepsilon_{\alpha\beta}\varepsilon_{\gamma\delta} = \delta_{\alpha\gamma}\delta_{\beta\delta} - \delta_{\alpha\delta}\delta_{\beta\gamma} \tag{1.5.6}$$

$$\varepsilon_{\alpha\beta}\varepsilon_{\gamma\beta} = \delta_{\alpha\gamma} \tag{1.5.7}$$

$$\varepsilon_{\alpha\beta}\varepsilon_{\alpha\beta} = 2 \tag{1.5.8}$$

1.6 Systèmes symétriques et antisymétriques

Si un système est obtenu par le changement d'une paire d'indice d'un système donné est égal au système donné, le système est dit **symétrique** dans cette paire d'indice.

Si un système est obtenu par le changement d'une paire d'indice d'un système donné est égal au négatif du système donné le système est dit **antisymétrique** dans cette paire d'indice.

Si un système est symétrique ou antisymétrique dans n'importe quelle paire de ces indices, alors le système est dit symétrique complet ou antisymétrique complet.

Pour un système symétrique du second ordre on a,

$$b_{ij} = b_{ji} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{12} & b_{22} & b_{23} \\ b_{13} & b_{23} & b_{33} \end{bmatrix} \tag{1.6.1}$$

ce système est déterminé par la spécification de **six éléments**.

DRAFT

Pour un système antisymétrique du second ordre on a,

$$c_{ij} = -c_{ji} = \begin{bmatrix} 0 & c_{12} & c_{13} \\ -c_{12} & 0 & c_{23} \\ -c_{13} & -c_{23} & 0 \end{bmatrix} \tag{1.6.2}$$

ce système est déterminé par la spécification de **trois éléments**.

N'importe quel système du second ordre peut être écrit comme la somme de sa partie symétrique et antisymétrique,

$$a_{ij} = a_{(ij)} + a_{[ij]} \tag{1.6.3}$$

où la partie symétrique

$$a_{(ij)} = a_{(ji)} = \frac{1}{2}\left(a_{ij} + a_{ji}\right) \tag{1.6.4}$$

et la partie antisymétrique

$$a_{[ij]} = -a_{[ji]} = \frac{1}{2}\left(a_{ij} - a_{ji}\right) \tag{1.6.5}$$

1.7 Application à l'algèbre vectorielle

Soient deux vecteurs $\underset{\sim}{u}$ et $\underset{\sim}{v}$ exprimés par rapport à la base $\underset{\sim}{e}_i$ par la relation (1.2.27). Si $\underset{\sim}{w}$ est la somme ou la différence de ces deux vecteurs, nous avons $\underset{\sim}{w} = \underset{\sim}{u} + \underset{\sim}{v}$ ou en notation indicielle $w_i = u_i + v_i$. On s'assure aisément que les règles classiques d'addition vectorielle et de multiplication par un scalaire définissent une structure d'espace vectorielle sur R, normé, appelé espace affine à trois dimensions.

1.7.1 Produit scalaire.

Le produit scalaire de deux vecteurs $\underset{\sim}{u}$ et $\underset{\sim}{v}$ est donné par

$$\underset{\sim}{u} \cdot \underset{\sim}{v} = u_i \underset{\sim}{e}_i \cdot v_j \underset{\sim}{e}_j = u_i v_j \underset{\sim}{e}_i \cdot \underset{\sim}{e}_j = u_i v_j \delta_{ij} = u_i v_i = u_j v_j \tag{1.7.1}$$

On remarque que le résultat est un système **d'ordre zéro** (scalaire)

1.7.2 Produit vectoriel.

Comme la représentation des composantes des vecteurs ou des expressions algébriques contenant un produit vectoriel dépend de l'orientation du système de coordonnées, on suppose un système direct.

Le produit vectoriel de deux vecteurs $\underset{\sim}{u}$ et $\underset{\sim}{v}$ est donné par

DRAFT

$$\underset{\sim}{w} = \underset{\sim}{u} \times \underset{\sim}{v} = u_i \underset{\sim}{e}_i \times v_j \underset{\sim}{e}_j = u_i v_j \underset{\sim}{e}_i \times \underset{\sim}{e}_j = u_i v_j \varepsilon_{ijk} \underset{\sim}{e}_k = w_k \underset{\sim}{e}_k \tag{1.7.2}$$

Où $w_k = u_i v_j \varepsilon_{ijk}$, et le résultat est un système du **premier ordre** (vecteur).

1.7.3 Produit mixte.

Le produit mixte de trois vecteurs $\underset{\sim}{u}$, $\underset{\sim}{v}$ et $\underset{\sim}{w}$ est donné par

$$\begin{aligned} \left[\underset{\sim}{u} \quad \underset{\sim}{v} \quad \underset{\sim}{w}\right] &= (\underset{\sim}{u} \times \underset{\sim}{v}) \bullet \underset{\sim}{w} = u_i v_j \varepsilon_{ijk} \underset{\sim}{e}_k \bullet w_m \underset{\sim}{e}_m \\ &= u_i v_j w_m \varepsilon_{ijk} \underset{\sim}{e}_k \bullet \underset{\sim}{e}_m = u_i v_j w_m \varepsilon_{ijk} \delta_{km} = u_i v_j w_k \varepsilon_{ijk} \end{aligned} \tag{1.7.3}$$

Le résultat obtenu est un système **d'ordre zéro** (scalaire)

1.7.4 Triple produit vectoriel.

Le triple produit vectoriel de trois vecteurs $\underset{\sim}{u}$, $\underset{\sim}{v}$ et $\underset{\sim}{w}$ est donné par

$$\begin{aligned} (\underset{\sim}{u} \times \underset{\sim}{v}) \times \underset{\sim}{w} &= u_i v_j \varepsilon_{ijk} \underset{\sim}{e}_k \times w_m \underset{\sim}{e}_m = u_i v_j w_m \varepsilon_{ijk} \underset{\sim}{e}_k \times \underset{\sim}{e}_m \\ &= u_i v_j w_m \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{kmn} \underset{\sim}{e}_n = p_n \underset{\sim}{e}_n \end{aligned} \tag{1.7.4}$$

Où $p_n = u_i v_j w_m \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{kmn}$, et le résultat est un système du **premier ordre**. (vecteur)

DRAFT